

评委一评分，签名及备注	队号： 20017	评委三评分，签名及备注
评委二评分，签名及备注	选题： B	评委四评分，签名及备注

题目：书籍推荐

摘要

随着信息技术和互联网的发展，人们逐渐从信息匮乏的时代走入了信息过载的时代。无论是信息消费者还是信息生产者都遇到了很大的挑战，推荐就是解决这一矛盾的重要工具，在互联网的产品和应用中被广泛采用。

问题一：附件中 `user_book_score.txt` 的数据反映出书籍 ID 和用户 ID 影响用户对书籍的评分。附件中 `book_tag.txt` 中的数据反映出书籍标签表明书籍种类，根据书籍的 ID，找到其对应的标签，其对应的标签影响用户对书籍的评分。在附件 `user_read_history.txt` 中，用户历史浏览过的书籍反映出用户喜欢书籍的种类，从而影响评分。在附件中 `user_social.txt` 中，用户关注好友反映出用户对书籍的选择及喜爱程度之间的关系，由此得出用户与书籍之间的联系，从而影响评分。所以影响用户对书籍评分的因素为：书籍的 ID、书籍的标签、用户历史浏览过的书籍、用户关注好友、用户的 ID 五个因素。

问题二：预测附件中 `predict.txt` 的用户对书籍的评分，综合考虑问题一中用户对书籍评分的影响因素。首先运用软件 `spss` 对所有数据进行 `kmo` 检验，经检验 $\text{sig} < 0.05$ ，对数据进行主成分分析。为了保证结果的可靠性，然后需要对书籍 ID、用户 ID 数据进行标准化处理，对五个指标做主成分分析，取得 3 个主成分时，累计贡献率达到了 81.371%，并利用这 3 个主成分进行因子分析，解得最终主成分综合模型为： $F = 0.397F_1 + 0.33F_2 + 0.273F_3$ ，最终预测出 `predict.txt` 中用户对于书籍的评分。

问题三：通过对用户浏览过的书籍历史以及对书籍的评分分析，一方面从浏览的书籍历史中找到书籍标签的相似度，可以推断出用户喜爱哪种书籍；另一方面从评分等级上找到评分等级高的书籍的相似度也可判断读者喜爱的书籍。综合考虑以上两方面信息，利用协同过滤推荐算法，计算用户 ID 之间的相似度，选出两方面综合相似度最高的三本书籍推荐给用户。

关键字：重叠度 相似度 主成分分析 因子分析 协同过滤推荐算法

1. 问题重述

随着信息技术和互联网的发展,人们逐渐从信息匮乏的时代走入了信息过载的时代。此时,无论是信息消费者还是信息生产者都遇到了很大的挑战:对于信息消费者,从大量信息中找到自己感兴趣的信息是一件非常困难的事情;对于信息生产者,让自己生产的信息脱颖而出,受到广大用户的关注,也是一件非常困难的事情。

推荐,就是解决这一矛盾的重要工具,在互联网的产品和应用中被广泛采用,包括大家经常使用的相关搜索、话题推荐、电子商务的各种产品推荐、社交网络上的交友推荐等。

我们获得了一个著名网上书店的用户行为信息,包括对于书籍的评分数据,书籍的标签信息以及用户的社交关系,请你根据数据完成以下问题。

1. 分析影响用户对书籍评分的因素;
2. 建立一个模型, 预测predict.txt附件中的用户对书籍的评分;
3. 针对predict.txt附件中的用户, 给每个用户推荐3本没看过的书籍。

2. 问题分析

问题一:

要想分析影响用户对书籍评分的因素,附件中 user_book_score.txt 的数据反映出书籍 ID 和用户 ID 影响用户对书籍的评分。附件中 book_tag.txt 中的数据反映出书籍标签表明书籍种类, 根据书籍的 ID, 找到其对应的标签, 其对应的标签影响用户对书籍的评分。在附件 user_read_history.txt 中, 用户历史浏览过的书籍反映出用户喜欢书籍的种类, 从而影响评分。在附件中 user_social.txt 中, 用户关注好友反映出用户对书籍的选择及喜爱程度之间的关系, 由此得出用户与书籍之间的联系, 从而影响评分。

问题二:

需要预测 predict.txt 附件中的用户对书籍的评分, 综合考虑问题一中用户对书籍评分的影响因素, 利用主成分分析法^[1]建立模型。首先运用软件spss^[2]对所有数据进行 kmo 检验, 经检验 $\text{sig} < 0.05$, 对数据进行主成分分析。由于书籍 ID、用户 ID 只是一个符号, 为了保证结果的可靠性, 然后需要对原始指标数据进行标准化处理, 对五个指标做主成分分析, 取得 3 个主成分时, 累计贡献率达到了 81.371%, 并利用这 3 个主成分进行因子分析, 解得最终主成分综合模型为:

$F = 0.397F_1 + 0.33F_2 + 0.273F_3$, 预测出 predict.txt 中用户对于书籍的评分。

问题三:

通过对用户浏览过的书籍历史以及对书籍的评分分析, 一方面从浏览的书籍历史中找到书籍标签的相似度, 可以推断出用户喜爱哪种书籍; 另一方面从评分等级上找到评分等级高的书籍的相似度也可判断读者喜爱的书籍. 综合考虑以上两方面信息, 利用协同过滤推荐算法, 计算用户 ID 之间的相似度, 选出两方面综合相似度最高的三本书籍推荐给用户。

3. 模型假设

1. 假设数据服从正态分布。

- 2.各个影响因素之间是彼此独立。
- 3.假设特征值在某种程度上可以被看成是表示主成分影响力度大小的指标。
- 4.忽略根据有限的样本数据去估计总体的用户对书籍的评分的误差。

4. 符号说明

y	用户对数据的评分
x_1	书籍 ID 标准化
x_2	好友个数
x_3	用户 ID 标准化
x_4	书籍标签个数
x_5	用户浏览历史
F_1	主成分 1
F_2	主成分 2
F_3	主成分 3
F	主成分
$I_{i,j}$	用户 i 和用户 j 共同评过分的项集合
$R_{i,c}$	用户 i 对书籍 C 的评分
$\overline{R_i}$	用户 i 对书籍的平均评分
$\overline{R_j}$	用户 j 对书籍的平均评分

5. 模型的建立与求解

5.1 问题一：

5.1.1 模型一的建立：

根据题意及附件中给出的数据，分析附件中给出的 user_book_score.txt 用户 ID，书籍 ID，评分三列数据，第一级分为三种联系：

- (1) 书籍 ID 与书籍 ID 之间的联系；
- (2) 用户 ID 与用户 ID 之间的联系；
- (3) 用户 ID 与书籍 ID 之间的联系。

第二级根据附件中给出的 book_tag.txt 书籍的标签数据再进一步分析：

- (1) 对于兴趣爱好相似的用户来说，所选书籍也会相似，因此书籍标签的

重叠度也就越多，比较书籍标签之间的重叠度大小可以判断出书籍与书籍之间相似度的大小；

(2)再根据附件中 `user_read_history.txt` 用户历史浏览过的书籍 ID 数据分析：比较用户所看过的书之间相似度的大小可以判断出用户与用户之间的联系；

(3)分析附件中 `user_book_score.txt` 数据，根据用户历史浏览过的书籍及评分的等级相似度大小可以再带回到书籍与标签之间相似度分析，可以得出用户对书籍的选择及喜爱程度之间的关系，由此得出用户与书籍之间的联系。综上所述可得出第二级对第一级的影响。即分析出影响用户对书籍评分的因素。

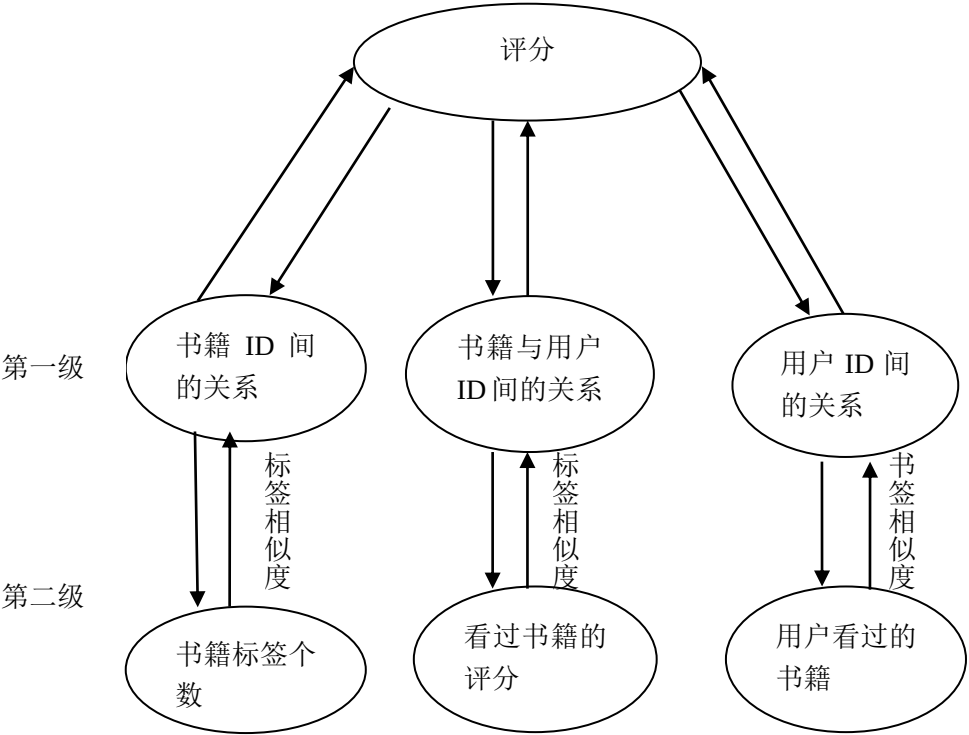


图 5-1 影响用户对书籍评分分析图

建立图 5-1 影响用户对书籍评分分析图，书籍 ID 之间的关系影响书籍标签的重叠度，书籍标签的重叠度反作用于书籍 ID 之间的关系，书籍 ID 之间的关系与评分相互影响；书籍与用户 ID 间的关系影响用户看过书籍的评分，用户看过书籍的评分反作用于书籍与用户 ID 间的关系，书籍与用户 ID 间的关系与评分相互影响；用户 ID 间的关系影响用户看过的书籍，用户看过的书籍反作用于用户 ID 间的关系。

附件中 `user_book_score.txt` 的数据反映出书籍 ID 和用户 ID 影响用户对书籍的评分。附件中 `book_tag.txt` 中的数据反映出书籍标签表明书籍种类，根据书籍的 ID，找到其对应的标签，其对应的标签影响用户对书籍的评分。在附件 `user_read_history.txt` 中，用户历史浏览过的书籍反映出用户喜欢书籍的种类，从

而影响评分。在附件中 user_social.txt 中，用户关注好友反映出用户对书籍的选择及喜爱程度之间的关系，由此得出用户与书籍之间的联系，从而影响评分。所以影响用户对书籍评分的因素为：书籍的 ID、书籍的标签、用户历史浏览过的书籍、用户关注好友、用户的 ID 五个因素。

5.1.2 模型一的求解：

通过对图 4-1 影响用户对书籍评分分析图进行分析，影响用户对书籍评分的因素为：

- (1) 书籍的 ID
- (2) 书籍的标签个数
- (3) 用户历史浏览过书籍的 ID
- (4) 用户关注好友 ID 的个数
- (5) 用户的 ID

5.2 问题二：

5.2.1 模型二的建立：

主成分分析：利用降维的思想，把多指标转化为少数几个综合指标。它把给定的一组相关变量通过线性变换转成另一组不相关的变量，这些新的变量按照方差依次递减的顺序排列。在数学变换中保持变量的总方差不变，使第一变量具有最大的方差，称为第一主成分，第二变量的方差次大，并且和第一变量不相关，称为第二主成分，依次类推。

其目的是希望用较少的变量去解释原来资料中的大部分变量，将我们手中许多相关性很高的变量转化成彼此相互独立或不相关的变量。

因子分析：从研究变量内部相关的依赖关系出发，把一些具有错综复杂关系的变量归结为少数几个综合因子的一种多变量统计分析方法。它的基本思想是将观测变量进行分类，将相关性较高，即联系比较紧密的分在同一类中，而不同类变量之间的相关性则较低，那么每一类变量实际上就代表了一个基本结构，即公共因子。

首先对所有数据进行 kmo 检验，通过软件 spss 实现，得到表 5-1kmo 检验表。

表5-1 kmo检验表

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.235
Approx. Chi-Square		7.349
Bartlett's Test of Sphericity	df	10
	Sig.	.000

经 kmo 检验，sig<0.05，可以对数据进行主成分分析法。

通过主成分分析法，构造主成分分析数学模型：

$$F_m = \sum_{m=1}^5 a_m x_m \text{ 其中 } m \in \{m \in N, 1 \leq m \leq 5\} \quad (2)$$

其中 a_m 为 x_m 的协方差阵的特征值对应的特征向量， x_m 是原始变量经过标准化处理的值。

1.数据标准化：

在多项指标的评价指标里，由于书籍 ID、用户 ID 及好友 ID 只是一个符号，具有不同的量纲和数量级当各指标间的水平相差很大时，如果直接用原始数据指

标值进行分析，就会突出数值较高的指标在综合分析中的作用，相对削弱数值水平较低指标的作用。因此，为了保证结果的可靠性，需要对原始指标数据进行标准化处理。

通过公式 $\frac{X - \min}{\max - \min}$ 对书籍的 ID、用户 ID 两类数据标准化。

(1) 书籍的 ID: $\min = 100009$, $\max = 999707$ 。

(2) 用户 ID: $\min = 100035$, $\max = 9999804$ 。

2.判定影响因素之间的相关性及计算相关系数矩阵:

将数据中导入到软件 spss，将书籍的 ID、用户 ID 标准化，进行因子分析得到表 5-2 相关系数判断矩阵表。

表5-2 相关系数判断矩阵表

	标准化 书籍ID	用户关注好 友ID的个数	书籍的标 签个数	标准化 用户ID	用户历史浏览 过书籍的ID
标准化书籍 ID	1.000	.144	-.183	-.258	-.005
用户关注好 友ID的个数	.144	1.000	.089	.548	.036
书籍的标签 个数	-.183	.089	1.000	-.315	.304
标准化用户 ID	-.258	.548	-.315	1.000	-.035
用户历史浏 览过书籍的 ID	-.005	.036	.304	-.035	1.000

3.主成分个数的选取原则:

- (1) 累计贡献率达到 70%~80%以上;
- (2) 前 m 个主分量 $z_1, z_2, \dots, z_m$ 对原变量 x_i 贡献率不要太小。

由数据分析可得表 4-3 特征值、方差、累积方差、载荷表，各个影响评分指标对应的特征值 $\lambda_1 = 1.617$, $\lambda_2 = 1.342$, $\lambda_3 = 1.110$, $\lambda_4 = 0.754$, $\lambda_5 = 0.178$ 。主成分个数提取原则为主成分对应的特征值大于 1 的前 m 个主成分；累计贡献率达到了 81.371%，也即标准化书籍 ID、用户关注好友 ID 的个数、书籍的标签个数作为主成分。并且以每个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例作为权重计算主成分综合模型。

表 5-3 特征值、方差、累积方差、载荷表

Component	Initial Eigenvalues	Extraction Sums of Squared Loadings	Rotation Sums of Squared Loadings
-----------	---------------------	--	--------------------------------------

	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.617	32.330	32.330	1.617	32.330	32.330	1.558	31.152	31.152
2	1.342	26.846	59.177	1.342	26.846	59.177	1.375	27.498	58.651
3	1.110	22.195	81.371	1.110	22.195	81.371	1.136	22.721	81.371
4	.754	15.070	96.441						
5	.178	3.559	100.000						

4. 主成分 F_i 表达式:
$$F = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} F_1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} F_2 + \frac{\lambda_3}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} F_3 \quad (3)$$

5. 2. 2 模型二的求解:

将附录表 1 导入 SPSS 软件中的因子分析项, 即可得到主成分系数矩阵如表 5-4 主成分系数矩阵。

表 5-4 主成分系数矩阵

Component Score Coefficient Matrix

	Component		
	1	2	3
用户ID标准化 x1	-0.613	-.322	0.864
历史 x2	0.562	.352	0.408
书籍ID数值标准化x3	-0.359	.634	.032
好友个数 x4	0.719	.164	-0.167
书签个数 x5	-0.185	.587	0.241

得到主成分表达式:

$$F_1 = -0.613x_1 + 0.562x_2 - 0.359x_3 + 0.719x_4 - 0.185x_5 \quad (4)$$

$$F_2 = -0.322x_1 + 0.352x_2 + 0.634x_3 + 0.164x_4 + 0.587x_5 \quad (5)$$

$$F_3 = 0.864x_1 + 0.408x_2 + 0.032x_3 - 0.167x_4 + 0.241x_5 \quad (6)$$

以每个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和的比例作为权重计算主成分综合模型:

$$F = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} F_1 + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} F_2 + \frac{\lambda_3}{\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3} F_3 \quad (7)$$

由表 5—4 可得主成分对应的特征值，代入（7）式：

$$F = 0.397F_1 + 0.33F_2 + 0.273F_3 \quad (8)$$

由附表 1，及（4）、（5）、（6）、（8）式对评分四舍五入，可求得评分 F 的取值，即表 5-5 用户对书籍评分表

表 5-5 用户对书籍评分表

用户 ID	书籍 ID	评分	精确评分
7245481	794171	4.04	4
7245481	381060	5.00	5
7245481	776002	4.92	5
7245481	980705	4.62	5
7245481	354292	4.55	5
7245481	738735	4.65	5
7625225	473690	3.26	3
7625225	929118	3.02	3
7625225	235338	3.19	3
7625225	424691	3.26	3
7625225	916469	3.22	3
7625225	793936	3.15	3
4156658	175031	2.52	3
4156658	422711	2.84	3
4156658	585783	2.24	2
4156658	412990	2.25	2
4156658	134003	2.54	3
4156658	443948	2.58	3
5997834	346935	4.47	4
5997834	144718	3.60	4
5997834	827305	3.14	3
5997834	219560	3.89	4
5997834	242057	3.51	4
5997834	803508	2.61	3
9214078	310411	4.58	5
9214078	727635	4.16	4
9214078	724917	3.63	4
9214078	325721	4.43	4
9214078	105962	4.16	4
9214078	235338	4.44	4
2515537	900197	3.65	4
2515537	680158	3.00	3
2515537	770309	3.37	3

2515537	424691	3.56	4
2515537	573732	2.79	3
2515537	210973	3.36	3

5.3 问题三：

5.3.1 模型三的建立：

协同过滤推荐算法^[3]：分析用户兴趣，在用户群中找到指定用户的相似（兴趣）用户，综合这些相似用户对某一信息的评价，形成系统对该指定用户对此信息的喜好程度预测。该算法的优点：能够过滤难以进行机器自动基于内容分析的信息；能够基于一些复杂的，难以表达的概念（信息质量、品味）进行过滤；推荐的新颖性。

将附件中 user_book_score.txt,book_tag.txt, user_read_history.txt 导入到软件 Excel 中，得到评分表、标签表、浏览历史表,首先在评分中用户未浏览过的评分最高的书籍 ID，在浏览历史中找到用户浏览过的评分最高的书籍 ID，然后在标签表找到这些未浏览过的与浏览过评分最高的书籍的标签，通过比较这些用户未浏览过的评分最高的书籍与用户浏览过评分最高书籍的标签的重叠度，从用户未看过的书籍中，找到与用户历史浏览过的书籍相似度最大的三本书籍，推荐给用户。

通过对用户浏览过的书籍历史以及对书籍的评分分析，一方面从浏览的书籍历史中找到书籍标签的相似度，可以推断出用户喜爱哪种书籍；另一方面从评分等级上找到评分等级高的书籍的相似度也可判断读者喜爱的书籍.综合考虑以上两方面信息，利用协同过滤推荐算法^[3]，计算用户 ID 之间的相似度，选出两方面综合相似度最高的三本书籍推荐给用户。

用户 ID 之间协同过滤推荐的三个步骤：

(1) 计算用户 ID 之间的相似度：

可采用相关相似度，设用户 i 和用户 j 共同评过书，采用 *Pearson* 相关系数度量，设用户 i 和用户 j 共同评过书的项目集合用 $I_{i,j} = I_i \cap I_j$ 表示，则用户 i 和用户 j 相似性 $Sim(i, j)$ 通过 *Pearson* 相关系数度量：

$$Sim(i, j) = \frac{\sum_{c \in I_{i,j}} (R_{i,c} - \bar{R}_i)(R_{j,c} - \bar{R}_j)}{\sqrt{\sum_{c \in I_{i,j}} (R_{i,c} - \bar{R}_i)^2} \sqrt{\sum_{c \in I_{i,j}} (R_{j,c} - \bar{R}_j)^2}}$$

$R_{i,c}$ 表示用户 i 对书籍 C 的评分， $\bar{R}_i$ 和 $\bar{R}_j$ 分别表示用户 i 和用户 j 对书籍的平均评分。

(2) 最近邻的发现

对分析的用户找到一个与他相似度由大到小排列的集合，设为 N 。对集合 N 中数据按相似度大小排列找出最相近的元素，分析最相近的一组元素，选择出相似度最大的前 N 个用户作为邻居用户。

(3) 推荐集的产生

目标用户的“最近邻居”集产生后，可计算两类结果：用户对任意项的兴趣度的预测值和 Top—N 形式的推荐集。目标用户 i 对书籍项 j 的兴趣度的预测值列式计算：

$$P_{i,j} = \frac{\sum_{m=1}^n sim(i,m) \times (R_{m,j} - \overline{R_m})}{\sum_{m=1}^n sim(i,m)}$$

其中 $sim(i,m)$ 表示的是用户 i 和最近邻居集合中的用户 m 的相似度。 $R_{m,i}$ 是用户 m 对书籍 j 的评分， $\overline{R_i}$ 和 $\overline{R_m}$ 分别表示用户 i 和用户 m 对书籍的平均评分， n 是最近邻的个数。

5.3.2 模型三的求解：

通过对用户浏览过的书籍历史以及对书籍的评分分析^[4]：一方面从浏览的书籍历史中找到书籍标签的相似度，可以推断出读者喜爱哪种书籍；另一方面从评分等级上找到评分等级高的书籍的相似度也可判断读者喜爱的书籍。根据上式协同过滤推荐^[5]的三个步骤，结合数据的处理找到书签相似度，故可以根据相似度找出推荐给用户的三本书籍。

通过对软件 Excel 中评分、标签、浏览历史中数据的处理，先针对用户 ID 为 7245481，求得 $Sim(i,j) = 0.83 > 0.8$ ，则用户未看过书籍 ID 为 929118、438265、172132 的标签与用户看过的书籍 ID 标签视为高度相关，即向该用户推荐书籍 ID 为 929118、438265、172132 这三本书籍。

同理可得向用户 ID 为 7625225、4156658、5997834、9214078、2515537 的用户推荐书籍如表 5-6 推荐书籍表所示。

表 5-6 推荐书籍表

推 荐 书 籍 序 号	用 户 ID						
		7245481	7625225	4156658	5997834	9214078	2515537
1		929118	900197	976224	346935	224635	300020
2		438265	827305	437064	770814	849294	194845
3		172132	275636	456400	184158	890399	634885

6. 模型的推广

此模型的协同过滤推荐还可以应用到电影网站中，平台由服务器、客户端两部分组成，服务器端通过监控用户 ID 的浏览电影历史以及用户评论得分情况，分析用户的兴趣喜好，选择合适的电影进行推荐。客户端以浏览器的形式提供用户与系统的交互手段，通过对电影的收藏，给电影做标签，给电影的评论等进行展示。

7. 参考文献

- [1]林海明，张文霖 《主成分分析与因子详细的异同和 SPSS 软件》 统计研究 2005
- [2]卢文岱 《SPSS 统计分析》（第四版）2003
- [3]李珊 《基于知识的协同过滤推荐系统研究》 P66-80 2009. 1. 5
- [4]于秀林，任雪松 《多元统计分析》 北京：中国统计出版社 P154 1998. 8
- [5] 《推荐系统的常用算法概述》
<http://www.cnblogs.com/luchen927/archive/2012/02/04/2334316.html>

附录：

数据标准化处理表

读者 ID	关注好友 ID 个数 标准值	读者 关注 好友 ID 个数	书籍 ID 标 准化	书籍 ID	书签数标 准化	书签 数	历史数据标 准化
72454	0. 074626	6	0. 7715500	7941	0. 830250	19	0. 77158088

81	866		09	71	719		3
72454 81	0.074626 866	6	0.3123837 11	3810 60	2.885326 757	34	0.31239621 1
72454 81	0.074626 866	6	0.7513554 55	7760 02	2.611316 619	32	0.75138552
72454 81	0.074626 866	6	0.9788795 8	9807 05	1.926291 273	27	0.97891874 9
72454 81	0.074626 866	6	0.2826315 05	3542 92	1.652281 134	25	0.28264281 5
72454 81	0.074626 866	6	0.7099337 78	7387 35	1.926291 273	27	0.70996218 6
76252 25	0.343283 582	24	0.4153404 81	4736 90	2.337306 48	30	0.41535710 1
76252 25	0.343283 582	24	0.9215414 51	9291 18	0.693245 65	18	0.92157832 6
76252 25	0.343283 582	24	0.1504160 28	2353 38	1.789286 204	26	0.15042204 7
76252 25	0.343283 582	24	0.3608788 73	4246 91	2.337306 48	30	0.36089331 3
76252 25	0.343283 582	24	0.9074822 89	9164 69	2.200301 411	29	0.90751860 1
76252 25	0.343283 582	24	0.7712888 1	7939 36	1.652281 134	25	0.77131967 3
41566 58	0.283582 09	20	0.0833857 58	1750 31	0.145225 373	14	0.08338909 5
41566 58	0.283582 09	20	0.3586781 34	4227 11	2.611316 619	32	0.35869248 7
41566 58	0.283582 09	20	0.5399300 65	5857 83	-1.77284 5595		0.53995167 1
41566 58	0.283582 09	20	0.3478733 98	4129 90	-1.77284 5595		0.34788731 8
41566 58	0.283582 09	20	0.0377837 9	1340 03	0.282230 443	15	0.03778530 2
41566 58	0.283582 09	20	0.3822827 22	4439 48	0.693245 65	18	0.38229801 9
59978 34	0.029850 746	3	0.2744543 17	3469 35	3.981367 311	42	0.27446529 9
59978 34	0.029850 746	3	0.0496933 42	1447 18	2.337306 48	30	0.04969533
59978 34	0.029850 746	3	0.8083779 22	8273 05	1.652281 134	25	0.80841027
59978 34	0.029850 746	3	0.1328790 33	2195 60	2.885326 757	34	0.13288435
59978	0.029850	3	0.1578840	2420	2.200301	29	0.15789040

34	746		9	57	411		8
59978 34	0.029850 746	3	0.7819279 36	8035 08	0.693245 65	18	0.78195922 5
92140 78	0.134328 358	10	0.2338584 73	3104 11	2.063296 342	28	0.23386783
92140 78	0.134328 358	10	0.6975963 05	7276 35	1.378270 996	23	0.69762421 9
92140 78	0.134328 358	10	0.6945752 91	7249 17	0.419235 512	16	0.69460308 4
92140 78	0.134328 358	10	0.2508752 94	3257 21	1.789286 204	26	0.25088533 2
92140 78	0.134328 358	10	0.0066166 65	1059 62	1.241265 927	22	0.00661692 9
92140 78	0.134328 358	10	0.1504160 28	2353 38	1.789286 204	26	0.15042204 7
25155 37	0.029850 746	3	0.8893962 2	9001 97	2.611316 619	32	0.88943180 9
25155 37	0.029850 746	3	0.6448263 75	6801 58	1.378270 996	23	0.64485217 8
25155 37	0.029850 746	3	0.7450277 76	7703 09	2.063296 342	28	0.74505758 8
25155 37	0.029850 746	3	0.3608788 73	4246 91	2.337306 48	30	0.36089331 3
25155 37	0.029850 746	3	0.5265355 71	5737 32	0.967255 788	20	0.52655664
25155 37	0.029850 746	3	0.1233347 19	2109 73	1.926291 273	27	0.12333965 4